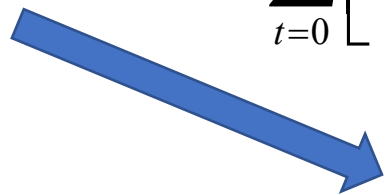


$$S(\tau) = \phi(x_T) + \sum_{t=0}^{T-1} \left[q(x_t) + \frac{\lambda}{2} \|u_t\|^2 \right]$$



$$J(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \begin{cases} J_{run}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + J_{impedance}, & \text{if } t < T \\ J_{run}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + J_{impedance} + \lambda_{terminal} \cdot J_{terminal}(\mathbf{x}), & \text{if } t = T \end{cases}$$

$$u_{t:t+T-1} = u_{t:t+T-1} + \frac{\sum_{i=1}^K \exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau_i)\right) \cdot \delta u_i}{\sum_{i=1}^K \exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau_i)\right)}$$

$$u_{t:t+T-1} = w_i \delta u_i$$

$$u(x, t) \approx \frac{\sum_{i=1}^K \exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau_i)\right) \cdot v(\tau_i)}{\sum_{i=1}^K \exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau_i)\right)}$$

$$u(x, t) = \mathbb{E}_{\tau \sim p(\tau|x, t)} \left[\exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau)\right) \cdot v(\tau) \right]$$

$$w_i = \frac{\exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau_i)\right)}{\sum_{j=1}^K \exp\left(-\frac{1}{\lambda} S(\tau_j)\right)}$$

우리의 목표 -> J함수 (비용함수)를 최소화 하는 제어입력 시퀀스를 찾기
시퀀스 -> 제어입력 U(4개 서보의 각도 값, 8개 모터의 RPM)을 랜덤으로

$$J_{run}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x} + \mathbf{u}^T \mathbf{R} \mathbf{u}$$

Q가 크면 클 수록 오차에 대해서 더 민감
R이 크면 클 수록 제어입력을 안쓰려함

$$J_{terminal}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{Q}_{terminal} \mathbf{x}$$

예측값이 쓸데없는데 안튀도록 유도해주는 역할
왜냐면 예측의 끝 값과 내 목표값을 비교하기 때문

$$J_{impedance} = w_f \|\mathbf{F} - \mathbf{F}_{des}\|^2$$

더 부드럽게 움직이고자 힘을 비용함수로 나타낸 것

$$J(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) = \begin{cases} J_{run}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), & \text{if } t < T \\ J_{run}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + \lambda_{terminal} \cdot J_{terminal}(\mathbf{x}), & \text{if } t = T \end{cases}$$

$$S(\tau) = \phi(x_T) + \sum_{t=0}^{T-1} \left[q(x_t) + \frac{\lambda}{2} \|u_t\|^2 \right]$$